

Sensibilidade à Radiação

Radiação ultravioleta (MC1R, pigmentação, escaldões, bronzeado e câncers da pele),
radiação ionizante (ATM, XRCC1, XRCC3, TGFB1), tireoide e radiação (FOXE1, NKX2-1) e
toxicidade da radioterapia

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Na **radiação UV** o perfil é protetor: nenhuma das 7 variantes do **MC1R** está presente, o IRF4 e o TYR R402Q também não têm os alelos de risco, e há 1 alelo C protetor no **SLC45A2**. Os escaldões na infância estão no percentil **0,8** (carga de loci no 3,2), o **melanoma** nos percentis **6,5** e **12,3**, o **carcinoma espinocelular** no **3,4** e o carcinoma basocelular no 0,9 (num 2.º score, no 69,8). Na reparação do ADN, o XRCC1, o XRCC3 e o ERCC2 têm os genótipos comuns.

A ter em conta. Na **radiação ionizante** há sinais desfavoráveis: **ATM D1853N em homozigotia** (A/A), 1 alelo do TGFBI -509 (fibrose) e carga de loci da **toxicidade da radioterapia** no percentil **90,0**. No **cancro da tiroide**, 1 alelo de risco no FOXE1 e no NKX2-1, score no percentil 79,1 e carga de loci no **93,5**. A facilidade em bronzear é baixa a típica (percentil 20,9).

O que significa. A pele tolera bem o sol do ponto de vista genético, mas a **isotretinoína** aumenta a fotossensibilidade enquanto for tomada. A sensibilidade genética à **radiação ionizante** e à tiroide é ligeiramente mais alta do que a média: vale a pena evitar TAC e raios X sem indicação clara e conhecer o radão de casa.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 22 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 20 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 5 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 3 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 8 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.318.760 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 841 loci, 735 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores dos escaldões e dos cancros (melanoma, basocelular, espinocelular, tiroide), percentil alto = mais risco. No score da facilidade em bronzear, percentil alto = bronzeia com mais facilidade. Não há scores poligénicos publicados para a radiosensibilidade.

Sol e pele

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Facilidade em bronzear	PGS002155 (Privé 2022, LDpred2, 241 mil variantes)	237.411 de 240.701 (cobertura ponderada 99%)	20,9	TÍPICO	sem juízo
Escaldões na infância	PGS001257 (Tanigawa 2022, 519 variantes)	444 de 519 (cobertura ponderada 94%)	0,8	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Facilidade em bronzear:** Percentil alto = bronzeia com mais facilidade (mais proteção natural).

Cancros da pele

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Melanoma	PGS000079 (Graff 2021, 24 variantes)	22 de 24 (cobertura ponderada 94%)	6,5	MENOS PROVÁVEL	favorável
Melanoma (genómico)	PGS000409 (Fritsche 2020, PRS-CS, 1,1 milhões de variantes)	1.080.379 de 1.111.490 (cobertura ponderada 96%)	12,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Carcinoma basocelular	PGS000119 (Fritsche 2019, 32 variantes)	32 de 32 (cobertura ponderada 100%)	0,9	MENOS PROVÁVEL	favorável
Carcinoma basocelular	PGS003416 (462 variantes (MTAG))	440 de 462 (cobertura ponderada 92%)	69,8	TÍPICO	típico
Carcinoma espinocelular cutâneo	PGS005209 (20 variantes)	20 de 20 (cobertura ponderada 100%)	3,4	MENOS PROVÁVEL	favorável

Tiroide

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da tiroide	PGS000087 (Graff 2021, 12 variantes)	12 de 12 (cobertura ponderada 100%)	79,1	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na resposta da pele ao UV, na reparação do ADN depois da radiação ionizante e no cancro da tiroide.

MC1R (resposta da pele ao sol)

O MC1R é o recetor que, depois do sol, manda os melanócitos produzir eumelanina (pigmento castanho, protetor). As variantes "R" (R151C, R160W, D294H e outras) desviam a produção para feomelanina (pigmento ruivo), que protege pouco e gera radicais livres com o UV. Cada alelo R aumenta o risco de melanoma cerca de 1,5–2 vezes, mesmo sem pele clara.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MC1R	rs1805007	R151C	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R151C ("R", cabelo ruivo): menos eumelanina, mais escaldões e mais melanoma (OR ~1,5–2 por alelo)	Forte
MC1R	rs1805008	R160W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R160W ("R")	Forte
MC1R	rs1805009	D294H	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	D294H ("R")	Forte
MC1R	rs1805005	V60L	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	V60L ("r", efeito menor)	Moderada
MC1R	rs11547464	R142H	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R142H ("R")	Moderada
MC1R	rs1805006	D84E	C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	D84E ("R")	Moderada
MC1R	rs1110400	I155T	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	I155T ("R")	Moderada

Pigmentação e sensibilidade ao sol

A cor da pele, dos olhos e do cabelo depende de vários genes (IRF4, SLC45A2, TYR, HERC2/OCA2, ASIP). Pele clara, sardas e olhos claros associam-se a mais escaldões e a mais câncros da pele.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IRF4	rs12203592		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	IRF4: o alelo T dá sardas, pele mais sensível ao sol e menor capacidade de bronzear	Forte
SLC45A2	rs16891982	L374F	C/G	chip	C (1 cópia/s)	favorável	L374F: o alelo C (Leu374) dá pigmentação mais escura e protege do melanoma; o G (Phe374) dá pele mais clara	Forte
TYR	rs1126809	R402Q	G/G	imputado DR2=1.00	A (0 cópia/s)	favorável	R402Q (A = Gln402): tirosinase termolábil, pele mais clara; associado a melanoma e carcinoma basocelular	Moderada
TYR	rs1042602	S192Y	C/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	S192Y (A = Tyr192): pigmentação mais clara	Moderada
HERC2/OCA2	rs12913832		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O principal determinante da cor dos olhos (G = olhos claros); olhos claros associam-se a mais sensibilidade ao sol	Moderada
ASIP	rs4911414	haplótipo AH	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	ASIP (antagonista do MC1R): T faz parte do haplótipo de pele clara, sardas e escaldões associado a melanoma e carcinoma basocelular (os estudos de bronzamento nem sempre concordam na direção)	Fraca

Reparação do ADN e radiação ionizante

A radiação ionizante (raios X, TAC, radioterapia, radão) parte o ADN. O ATM deteta as quebras das duas cadeias, o XRCC1 e o XRCC3 reparam-nas e o TP53 decide entre reparar e eliminar a célula. Variantes destes genes associam-se, em estudos de radioterapia, a mais toxicidade tardia (fibrose, pele, bexiga, recto), e o TGF-β1 é o motor da fibrose. O ERCC2 repara sobretudo as lesões do UV.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ATM	rs1801516	D1853N	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	D1853N: associado em alguns estudos a mais toxicidade tardia da radioterapia	Fraca
XRCC1	rs25487	R399Q	C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R399Q (A do gene = Gln399): reparação por excisão de bases; associado à radiosensibilidade em alguns estudos	Fraca
XRCC1	rs1799782	R194W	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R194W (T do gene = Trp194)	Fraca
XRCC3	rs861539	T241M	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	T241M (T do gene = Met241): recombinação homóloga	Fraca
ERCC2 (XPD)	rs13181	K751Q	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	K751Q (C do gene = Gln751): reparação por excisão de nucleótidos (lesões do UV)	Fraca
TP53	rs1042522	R72P	C/C	imputado DR2=0.97	G (0 cópia/s)	sem juízo	R72P (G na cadeia + = Pro72): menos apoptose e mais paragem do ciclo após dano no ADN	Fraca
TGFB1	rs1800469	-509	A/G	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-509C>T (T do gene): mais TGF-β1; associado à fibrose depois da radioterapia	Fraca

Tiroide e radiação

A tiroide é o órgão mais sensível à radiação ionizante, sobretudo na infância (iodo radioativo, radioterapia do pescoço). O FOXE1 e o NKX2-1 são os loci mais fortes do cancro da tiroide, tanto espontâneo como induzido por radiação.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FOXE1	rs965513		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	FOXE1 (9q22): o locus mais forte do cancro da tiroide, incluindo o cancro da tiroide induzido por radiação após acidentes nucleares [GWAS Catalog: Thyroid cancer, alelo G, beta 0,519 [0.44-0.6] unit decrease, p=6E-40, PMID 36508215] (o alelo G reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, A)	Forte
NKX2-1/ MBIP	rs944289		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	14q13 (NKX2-1): locus do cancro da tiroide, também na forma induzida por radiação [GWAS Catalog: Thyroid cancer, alelo T, OR 1,37, p=2E-9, PMID 19198613]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço, com cada alelo orientado no sentido do risco (na dificuldade em bronzear, no sentido de bronzear menos), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Escaldões e sensibilidade ao sol	42 (30)	35 de 60	30	3,2	favorável
Dificuldade em bronzear	29 (23)	19 de 46	23	61,1	típico
Melanoma	151 (143)	107 de 286	143	41,4	típico
Carcinomas basocelular e espinocelular	394 (361)	312 de 722	358	25,1	típico
Toxicidade da radioterapia	59 (40)	36 de 80	40	90,0	desfavorável
Cancro da tiroide	166 (138)	137 de 276	138	93,5	desfavorável

6. Favorável

- **MC1R sem variantes:** R151C C/C, R160W C/C, D294H G/G, V60L G/G, R142H G/G, D84E C/C e I155T T/T. **Forte.**
- **Pigmentação:** IRF4 C/C sem o alelo das sardas, TYR R402Q G/G ausente, ASIP G/G sem o alelo do haplótipo de pele clara, e SLC45A2 L374F C/G com 1 alelo C protetor. **Moderada / forte.**
- **Escaldões na infância baixos** (percentil 0,8; carga de loci no 3,2). **Moderada.**
- **Cancros da pele:** melanoma nos percentis 6,5 e 12,3 (carga de loci no 41,4); carcinoma espinocelular no 3,4; carcinoma basocelular no 0,9 (o score MTAG dá 69,8; carga de loci dos carcinomas no 25,1). **Moderada.**
- **Reparação do ADN:** XRCC1 R399Q C/C e R194W G/G, XRCC3 T241M G/G e ERCC2 K751Q T/T com os genótipos comuns. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **ATM D1853N em homozigotia** (A/A): associado em meta-análises de radioterapia a mais toxicidade tardia (OR ~1,2-1,5 por alelo). Não é uma mutação causal do ATM. **Fraca / moderada.**
- **Toxicidade da radioterapia:** carga de loci no percentil 90,0; TGFB1 -509 A/G com 1 alelo de mais TGF- β 1 (fibrose). **Fraca.**
- **Cancro da tiroide:** FOXE1 A/G e NKX2-1 C/T com 1 alelo de risco cada; score no percentil 79,1 e carga de loci no 93,5. O risco absoluto continua baixo. **Moderada.**
- **Pigmentação:** TYR S192Y C/A e HERC2/OCA2 A/G com 1 alelo de pigmentação mais clara cada; facilidade em bronzear no percentil 20,9 (carga de loci da dificuldade em bronzear no 61,1). **Fraca.**
- **Sem juízo:** TP53 R72P C/C (Arg/Arg, a forma com mais apoptose depois do dano no ADN).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	UV: MC1R e reparação por excisão (ERCC2) sem variantes; ionizante: ATM D1853N em homozigotia	Neutro
Instabilidade Genómica	XRCC1 e XRCC3 com genótipos comuns; ATM Asn/Asn	Neutro
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancros da pele baixos nos scores (melanoma 6,5, espinocelular 3,4): menos mutações do UV acumuladas	Favorável
Stress Oxidativo	Sem feomelanina em excesso (MC1R normal), menos radicais livres na pele com o UV	Favorável
Remodelação da Matriz Extracelular	Fotoenvelhecimento: perfil de pigmentação protetor; TGFB1 -509 com 1 alelo pró-fibrose	Neutro
Alterações da Tireoide	Cancro da tireoide: carga de loci no percentil 93,5, FOXE1 e NKX2-1 com 1 alelo de risco	Desfavorável (ligeiro)
Senescência Celular	A radiação induz senescência; TP53 Arg/Arg favorece a apoptose em vez da senescência	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Isotretinoína e sol:** enquanto tomar isotretinoína, protetor de largo espectro FPS 50 todos os dias na cara, pescoço e mãos, renovado a cada 2 h ao sol, e roupa ou chapéu nas exposições longas. A pele genética é protetora, mas a isotretinoína afina a camada córnea e facilita os escaldões. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Exame da pele:** com risco genético baixo de melanoma, um exame da pele anual com dermatoscopia chega. O autoexame mensal procura sinais que mudam (regra ABCDE). *Sugestão (não aplicada).*
3. **Radiação médica:** preferir ecografia ou ressonância magnética quando derem a mesma resposta, perguntar se uma TAC muda a decisão antes de a fazer, e guardar o registo das TAC já feitas. Com o ATM D1853N em homozigotia, isto pesa um pouco mais. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Radão em casa:** o radão é a 2.^a causa de cancro do pulmão. Um teste de 3 meses no piso mais baixo habitado custa pouco; acima de 300 Bq/m³, ventilar ou selar o pavimento. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Tiroide:** nos raios X dentários, aceitar o colar de proteção da tiroide. Os comprimidos de iodeto de potássio só se tomam por indicação das autoridades numa emergência nuclear. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Rapamicina e pele:** os inibidores do mTOR associam-se a menos carcinomas espinocelulares em transplantados; não é motivo para mudar nada, mas é um ponto a favor. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Se um dia precisar de radioterapia:** dizer ao radioterapeuta que tem ATM D1853N em homozigotia e carga de loci alta para toxicidade, para o planeamento ter isso em conta (a evidência ainda é fraca). *Sugestão (não aplicada).*

Não recomendado: solários (cancerígeno do grupo 1, sem dose segura); TAC de "rastreio" de corpo inteiro sem indicação; trocar o protetor solar por suplementos orais "fotoprotetores".

10. Limitações

- O chip lê só as variantes conhecidas do MC1R e de alguns genes de reparação. As mutações raras de alto risco (CDKN2A, CDK4, BAP1, POT1, ATM causais) não se avaliam aqui.
- A radiosensibilidade tem poucos estudos genéticos replicados; não há scores poligénicos validados para ela, e a carga de loci da toxicidade da radioterapia junta estudos de órgãos e desfechos diferentes.
- Os dois scores do carcinoma basocelular discordam (percentis baixo e típico); o mais recente usa MTAG e combina traços relacionados.
- O risco de cancro da pele depende sobretudo da exposição solar acumulada, dos escaldões na infância e do número de sinais; o da tiroide, da exposição à radiação na infância.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS002155 (Privé 2022), PGS001257 (Tanigawa 2022), PGS000079 e PGS000087 (Graff 2021), PGS000409 (Fritsche 2020), PGS000119 (Fritsche 2019), PGS003416 e PGS005209. Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem do alelo de efeito. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Raimondi 2008 (MC1R e melanoma), Law 2015 (GWAS do melanoma), Andreassen 2016 e Kerns 2020 (genética da toxicidade da radioterapia), Takahashi 2010 (FOXE1 e NKX2-1 no cancro da tiroide induzido por radiação) e o rótulo da isotretinoína. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs1805007	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs1805008	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs1805009	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs1805005	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs11547464	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs1805006	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
MC1R (resposta da pele ao sol)	MC1R	rs1110400	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pigmentação e sensibilidade ao sol	IRF4	rs12203592	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pigmentação e sensibilidade ao sol	SLC45A2	rs16891982	C/G	chip	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo protetor
Pigmentação e sensibilidade ao sol	TYR	rs1126809	G/G	imputado DR2=1.00	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pigmentação e sensibilidade ao sol	TYR	rs1042602	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Pigmentação e sensibilidade ao sol	HERC2/OCA2	rs12913832	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Pigmentação e sensibilidade ao sol	ASIP	rs4911414	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Reparação do ADN e radiação ionizante	ATM	rs1801516	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Reparação do ADN e radiação ionizante	XRCC1	rs25487	C/C	chip	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Reparação do ADN e radiação ionizante	XRCC1	rs1799782	G/G	chip	T	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Reparação do ADN e radiação ionizante	XRCC3	rs861539	G/G	chip	T	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Reparação do ADN e radiação ionizante	ERCC2 (XPD)	rs13181	T/T	chip	C	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Reparação do ADN e radiação ionizante	TP53	rs1042522	C/C	imputado DR2=0.97	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	0 cópias do alelo de efeito
Reparação do ADN e radiação ionizante	TGFB1	rs1800469	A/G	chip	T	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de risco
Tiroide e radiação	FOXE1	rs965513	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tiroide e radiação	NKX2-1/MBIP	rs944289	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco